

计算机软件著作权登记申请表

一、软件基本信息

软件名称	钢铁夹杂物析出相计算与可视化系统
版本号	V1.0
软件简称	夹杂析出计算系统
软件分类	应用软件
软件作品说明	原创
开发完成日期	2026 年 05 月 13 日
发表状态	未发表
开发方式	独立开发
公司成立日期	1987 年 12 月 04 日

二、著作权人

姓名或名称	北京科技大学设计研究院有限公司
类别	法人
证件类型	统一社会信用代码
证件号码	911101086004376367
国籍	中国
省份/城市	北京市
地址	北京市海淀区学院路 30 号

三、权利说明与交存方式

权利取得方式	原始取得
权利范围	全部
软件鉴别材料	一般交存：提交源程序前连续 30 页和后连续 30 页；提交一种文档的前连续 30 页和后连续 30 页。

四、软件功能和技术特点

开发的硬件环境	Windows 开发工作站，16GB 及以上内存，100GB 以上可用磁盘，安装浏览器与 Python 环境。
运行的硬件环境	Windows 工作站或服务器，8GB 及以上内存，安装 FactSage 后可执行真实计算。
软件开发环境/开发工具	Windows、Python 3.10、FastAPI、Pydantic、ECharts、PyInstaller、VS Code。
运行平台/操作系统	Windows 10/11 或 Windows Server。
运行支撑环境/支持软件	Python 运行环境、FactSage Equilib 模块、SQLite 数据库、现代浏览器。
编程语言以及源程序量	Python、JavaScript、HTML、CSS、JSON 模板等，源程序约 6000 行。
开发目的	将钢铁夹杂物和析出相计算流程标准化、自动化、可视化，降低 FactSage 操作门槛。
面向领域/行业	钢铁冶金、新钢种研发、热力学计算、夹杂物控制、析出相分析与工艺窗口筛选。
软件的主要功能	软件面向钢铁材料研发与工艺优化，支持选择计算体系、输入元素组成和温度压力参数，自动生成 FactSage 计算文件并执行温度扫描，解析夹杂物及析出相结果，以曲线、物种列表、CSV 和原始文件下载形式展示，为钢种设计和工艺窗口判断提供量化依据。
软件的技术特点	采用 FastAPI 任务队列、模板化 Equilib 文件生成、FactSage 宏调用、固定宽度.res 解析、ECharts 可视化和 PyInstaller 本地化部署。